

ISO 7870-2 et règles de Nelson — L'essentiel

Synthèse pour étudiants BTS Bioanalyses en Laboratoire de Contrôle



En une phrase

L'ISO 7870-2 est le guide international des cartes de contrôle de Shewhart. Les règles de Nelson sont 8 signaux d'alerte qui permettent de détecter une dérive avant qu'elle ne devienne critique.

🎯 ISO 7870-2 — Carte de contrôle de Shewhart

- ✓ **Objet** : guide pour l'utilisation et la compréhension des cartes de contrôle de type Shewhart pour la maîtrise statistique des procédés.[reference :0]
- ✓ **Portée** : limité aux méthodes de contrôle statistique utilisant le système de cartes de Shewhart.[reference :1]
- ✓ **Compléments** : introduction brève aux limites d'alerte, à l'analyse des tendances et à la capacité du procédé.[reference :2]
- ✓ **Versions** : ISO 7870-2 :2023 (2^e édition) remplace la version 2013.[reference :3]



Structure d'une carte de Shewhart

Trois lignes fondamentales :

- **LC** (ligne centrale) = moyenne du procédé ;
- **LSC** (limite supérieure de contrôle) = $LC + 3\sigma$;
- **LIC** (limite inférieure de contrôle) = $LC - 3\sigma$.

Un point hors des limites $\pm 3\sigma$ signale une cause spéciale.

☰ Les 8 règles de Nelson

Les règles de Nelson (1984) détectent des **schémas non aléatoires** sur une carte de contrôle. Elles permettent d'identifier une **dérive** ou un **dérèglement** du procédé.[reference :4]

N°	Nom	Description
1	Hors limite	1 point au-delà de $\pm 3\sigma$. Signal immédiat.
2	Décalage	9 points consécutifs du même côté de la ligne centrale.
3	Tendance	6 points consécutifs en augmentation ou en diminution.
4	Alternance	14 points consécutifs alternant haut-bas.
5	Saut 2σ	2 points sur 3 au-delà de $\pm 2\sigma$ du même côté.
6	Saut 1σ	4 points sur 5 au-delà de $\pm 1\sigma$ du même côté.
7	Collage	15 points consécutifs dans la zone $\pm 1\sigma$ (procédé trop stable).
8	Bimodal	8 points consécutifs hors de $\pm 1\sigma$ des deux côtés.

À retenir absolument

La **règle n°1** est la plus importante : **un seul point hors des limites $\pm 3\sigma$** suffit à déclarer le procédé « hors contrôle ». Les règles 3 et 5 détectent les **dérives progressives** typiques en laboratoire (usure, vieillissement des réactifs).

Ce que tu dois savoir

1. **Définir** une carte de Shewhart et ses 3 lignes (LC, LSC, LIC).
2. **Citer** les règles de Nelson et leur rôle (détection de dérive).
3. **Appliquer** la règle n°1 : point hors des limites $\pm 3\sigma$.
4. **Distinguer** cause commune et cause spéciale.
5. **Relier** à l'ISO 7870-2 (référentiel international).

Fiche de synthèse — ISO 7870-2 et règles de Nelson — BTS BioALC — À garder dans ton classeur !